بعض المفاهيم الإحصائية لتوصيف البيانات

١- علم الإحصاء

هو مجموعة الأساليب التي يتم إتباعها لتلخيص البيانات وتصنيفها وتحليلها أي أنه العلم الذي يهتم بجمع البيانات وتبويبها وتنظيمها وعرضها وتحليلها وتفسيرها لتساعد في اتخاذ القرارات بصورة أكثر فعالية في مختلف المجالات.

٢- المجتمع الاحصائي:

هو جميع المفردات محل الدراسة لظاهرة معينة أو هي المجموعة الكلية من المفردات او العناصر الخاصة بظاهرة معينة محل الدراسة.

٣- المعلمة:

هي المقياس الإحصائي الذي نقوم بحسابه للتعرف على خصائص المجتمع ودراستها، أي انها الصفة التي تميز المجتمع ودائماً تكون مجهولة.

٤- العينة:

هي جزء من المجتمع، ويجب أن تمثل المجتمع تمثيلًا جيدًا، وكل مفردة من مفردات المجتمع يجب أن يكون لها نفس فرصة الظهور في العينة.

٥- الإحصاء:

هي المؤشرات المحسوبة من العينة، فهي خاصية تميز العينة ودائماً تكون معلومة.

٦- البيانات:

هي مجموعة من المشاهدات أو الملاحظات التي تؤخذ أثناء دراسة معينة، وقد تكون بيانات رقمية (كمية) أي انها تعتبر قيم عددية أو حالات وصفية تعبر عن مشاهدات الظاهرة المدروسة.

يمكن تصنيف البيانات إلى نوعين رئيسيين:

بيانات وصفية: هي تلك البيانات التي تتصف بصفات معينة، وهذه الصفات هي متعلم – غير متعلم -أنثى – ذكر . . .. الخ، وهي بيانات غير قابلة للقياس الكمي.

وتنقسم الي نوعين:

بيانات وصفية ترتيبية مثل تقديرات الطلاب، التدرج الوظيفي، المستوى التعليمي

بيانات وصفية اسمية مثل النوع (ذكر / انثى)، الجنسية، فصيلة الدم، لون البشرة

- **بيانات كمية:** هي تلك البيانات القابلة للقياس الكمي

- **وتنقسم البيانات الكمية بطبيعة الحال إلى نوعين:**

بيانات وثابة (متقطعة): مثل عدد السيارات في معارض السيارات، أو عدد الطلاب في أحد الفرق الدراسية.

بيانات مستمرة (متصلة): مثل: الأطوال، الاوزان، الاعمار، درجات الحرارة، المسافة من البيت الي الكلية.

- **أساليب جمع البيانات: يوجد أسلوبين لجمع البيانات:**

١- **أسلوب الحصر الشامل:** من خلال هذا الأسلوب يتم جمع البيانات من **جميع مفردات المجتمع الإحصائي**، ويستخدم هذا الأسلوب في **حالة التعدادات العامة للسكان أو حصر الموظفين في الجهاز الإدارية لدولة.**

٢- **أسلوب المعاينة:** يعتمد هذا الأسلوب **على أخذ عينة من المجتمع**، وهو أسلوب عملي يوفر الوقت والجهد والتكاليف بشرط أن تكون العينة عشوائية وكبيرة.

- **العينة العشوائية البسيطة:** تستخدم هذه العينة إذا كانت كل مفردة من مفردات المجتمع **لها نفس فرص الظهور في العينة**، ومفردات المجتمع متجانسة

٧- مقاييس النزعة المركزية:

تسمى بمقاييس النزعة المركزية أو مقاييس الموضع أو المتوسطات، وتعرف بأنها مقاييس تحدد قيمة معينة تميل فيها البيانات نحو التمركز أو التجمع حولها. **مثل الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.**

١- **الوسط الحسابي:** هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يحدد القيمة التي تقع في منتصف البيانات.

من عيوبه

- لا يمكن إيجاده للبيانات الوصفية فيستخدم في حالة البيانات الكمية فقط.
- يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة.

٢- **الوسيط:** هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يعتمد على ترتيب البيانات تصاعدي او تنازلي ويقسم البيانات الي جزئين متساوين (٥٠ % قبل الوسيط و٥٠ % بعد الوسيط). من أهم مميزاته أنه يمكن حسابة بيانياً، ولا يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة.

٣- **المنوال:** هو القيمة الأكثر تكراراً او الأكثر شيوعاً من أهم مميزاته، أنه يمكن حسابة للبيانات الوصفية والكمية معاً.

٨- مقاييس التشتت:

هي مقاييس عددية تستخدم لقياس اختلاف أو تشتت البيانات والاختلاف أو التشتت لمجموعة من البيانات هو مقدار تفرق أو تباعد أو انتشار البيانات فيما بينها. **مثل التباين والانحراف المعياري والمدى**

الانحراف المعياري هو مقدر بُعد البيانات وانتشارها عن وسطها الحسابي. من عيوبه أنه يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة نظراً لاعتماده على الوسط الحسابي.

تمرين شامل على الجدول التكراري والاشكال البيانية

التوزيع التكراري التالي يوضح أوزان عينة من المنتجات بالكيلو جرام، تم اختيارها من أحد المنتجات:

فئات المنتجات	٤٠٠-	٥٠٠-	٦٠٠-	٧٠٠-	٨٠٠-٩٠٠
عدد المنتجات	٨	١٠	١٤	١٦	٢

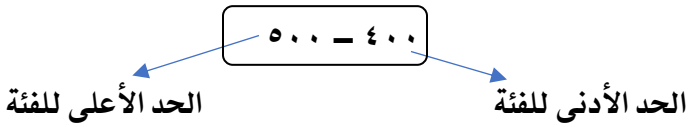
العلاقات المستخدمة في الحل

$$\text{طول الفئة} = \text{الحد الاعلى} - \text{الحد الادنى}$$

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الاعلى} + \text{الحد الادنى}}{2}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل فئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times 100$$



للفئة الأولى (٤٠٠ – ٥٠٠)

$$\text{طول الفئة} = 500 - 400 = 100$$

$$\text{مركز الفئة الاولى} = \frac{\text{الحد الاعلى} + \text{الحد الادنى}}{2} = \frac{400 + 500}{2} = 450$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل فئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{8}{50} = 0.16$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times 100$$

$$\text{التكرار المئوي} = 0.16 \times 100 = 16\ \%$$

وهكذا يتم تكوين باقي الفئات ونلاحظ انه تم إضافة الحد الأعلى لكل فئة وهو يمثل الحد الأدنى للفئة التالية

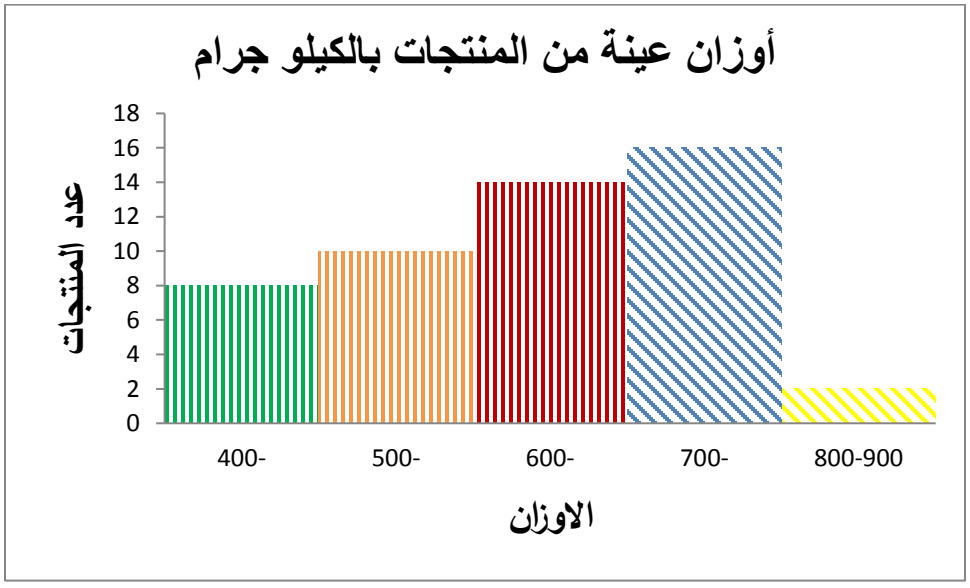
تكوين الجدول التكراري البسيط

الفئات	التكرار (ك)	مركز الفئات (س)	التكرار النسبي (كن)	التكرار المئوي (كم)
٤٠٠ – ٥٠٠	٨	٤٥٠	٠.١٦	١٦
٥٠٠ – ٦٠٠	١٠	٥٥٠	٠.٢	٢٠
٦٠٠ – ٧٠٠	١٤	٦٥٠	٠.٢٨	٢٨
٧٠٠ – ٨٠٠	١٦	٧٥٠	٠.٣٢	٣٢
٨٠٠ – ٩٠٠	٢	٨٥٠	٠.٠٤	٤
المجموع	٥٠	–	١	١٠٠

إنشاء الاشكال البيانية

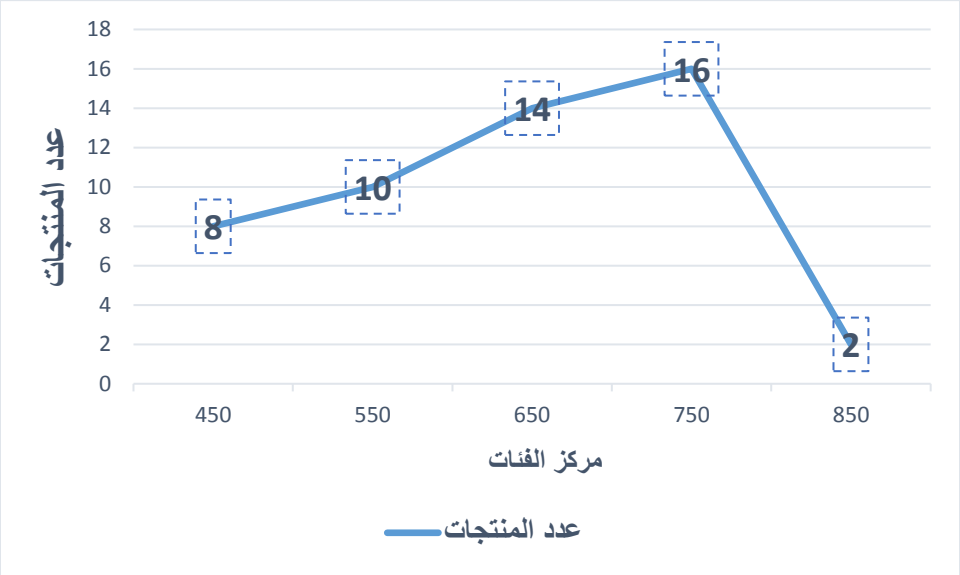
أولاً تمثيل البيانات بالمدرج التكرارى:

يستخدم مع البيانات الكمية المتصلة (فئات متصلة منتظمة)



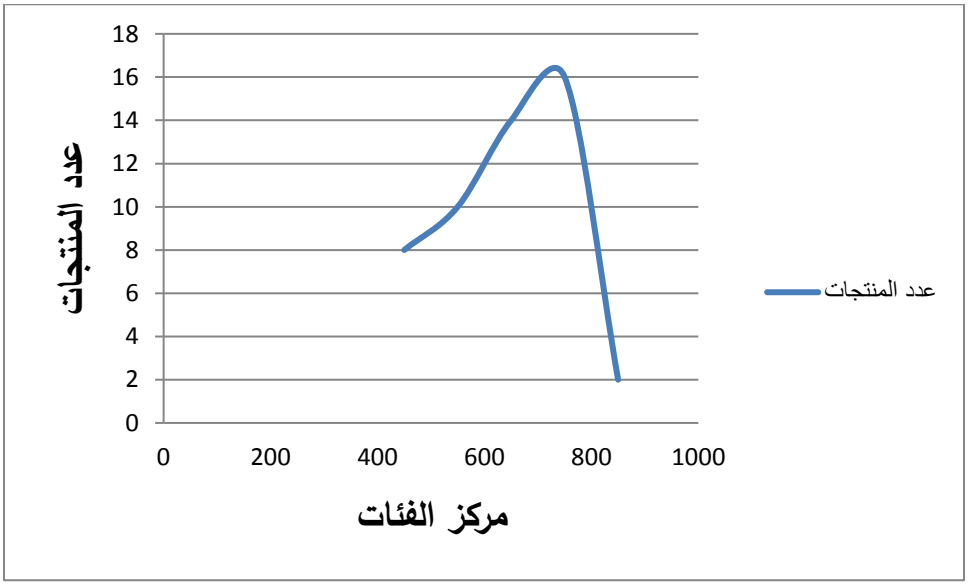
ثانياً تمثيل البيانات بالمضلع التكراري:

نلاحظ أن محور (س) يمثل مركز الفئة ومحور (ص) دائماً يمثل التكرار (عدد ...)



ثالثاً تمثيل البيانات بالمنحنى التكراري

نلاحظ أن محور (س) يمثل مركز الفئة ومحور (ص) دائماً يمثل التكرار (عدد ...)

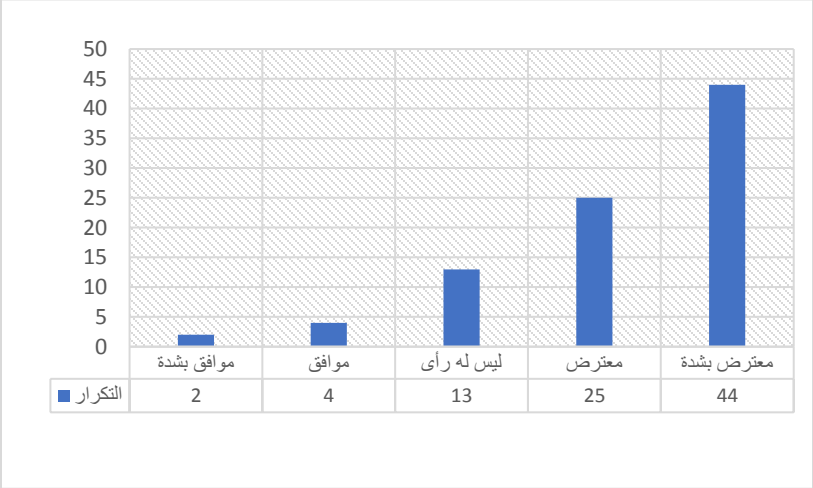


الأعمدة البيانية

تستخدم الأعمدة البيانية مع البيانات الوصفية الترتيبية مثل استطلاعات الرأي او تقديرات الطلاب

مثال: الجدول التالي يمثل استطلاع رأي لعينة مكونة من ٨٨ شخص حول أداء خدمة العملاء في إحدى فروع شركات الاتصالات

الراي	موافق بشدة	موافق	محايد	معترض	معترض بشدة
عدد الأشخاص	٢	٤	١٣	٢٥	٤٤



نلاحظ هنا أن عدد الأشخاص يمثل التكرارات (ك)

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل رأي}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times 100$$

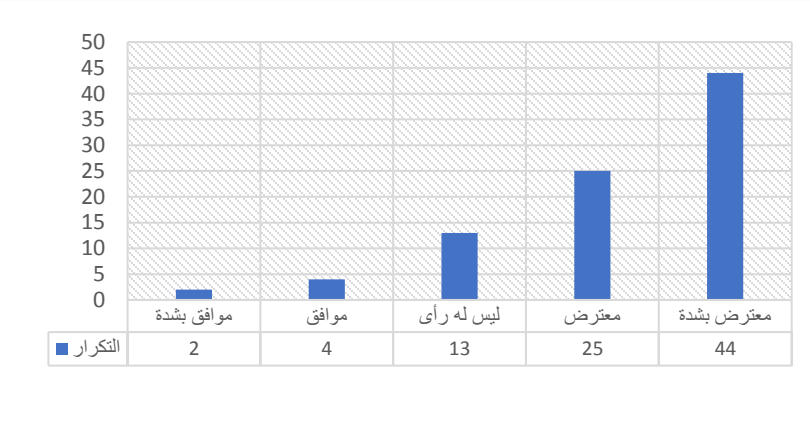
ملاحظة هامة:

- **مجموع التكرارات دائماً يساوي حجم العينة (مجـ ك = ن)**

- مجموع التكرار النسبي يساوي واحد صحيح (مجـ كن = ١)
- مجموع التكرار المئوي يساوي ١٠٠ % (مجـ كم = ١٠٠ %)

تكوين الجدول التكراري

الرأي	عدد الأشخاص	التكرار النسبي	التكرار المئوي
موافق بشدة	2	0.02	% 2.27
موافق	4	0.05	% 4.55
محايد	13	0.15	% 14.77
معترض	25	0.28	% 28.41
معترض بشدة	44	0.50	% 50.00
المجموع	88	1	% 100



قوانين هامة :-

١. الوسط الحسابى $(\bar{س}) = \frac{مج س}{ن}$

٢. التباين $(ع^{٢}) = \frac{١}{ن-١}[مج س^{٢} - ن(\bar{س})^{٢}]$

٣. الانحراف المعيارى = جذر التباين $\Leftarrow \{\sqrt{ع^{٢}}\}$

٤. معامل الاختلاف = $\frac{\text{الانحراف المعيارى}}{\text{الوسط الحسابى}} \Leftarrow \left\{\frac{\sqrt{ع^{٢}}}{\bar{س}}\right\}$

مثال :

البيانات التالية تمثل أعمار مجموعة من الطلاب في احدى الكليات وكانت

١٩ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣

أوجد

١. الوسط الحسابى

٢. التباين

٣. الانحراف المعيارى

٤. معامل الاختلاف

الحل :

١. **الوسط الحسابى** $(\bar{س}) = \frac{مج س}{ن} = \frac{١٩+٢٠+٢١+٢٢+٢٣}{٥} = ٢١$

٢. التباين $(ع^{٢}) = \frac{١}{ن-١}(مج س^{٢} - ن(\bar{س})^{٢})$

$*مج س^{٢} = ١٩^{٢}+٢٠^{٢}+٢١^{٢}+٢٢^{٢}+٢٣^{٢} = ٢٢١٥$

$\therefore \frac{١}{٥-١}[٢٢١٥-(٥)(٢١)^{٢}] = ٢.٥$

٣. الانحراف المعيارى = جذر التباين $\Leftarrow \{\sqrt{ع^{٢}}\}$

$= \sqrt{٢.٥} = ١.٥٨$

٤. معامل الاختلاف = $\frac{\text{الانحراف المعيارى}}{\text{الوسط الحسابى}} \Leftarrow \left\{\frac{\sqrt{ع^{٢}}}{\bar{س}}\right\}$

$= \frac{١.٥٨}{٢١} = ٠.٠٧٥٢ \simeq ٠.٠٧٥$

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية { ٢ ، ٥ ، ٦ ، ١ ، ٣ }

احسب الوسيط

أولاً : ترتيب القيم :

الرتبة	١	٢	٣	٤	٥
القيمة	١	٢	٣	٥	٦

*نلاحظ أن حجم العينة فردى (ن)

∴ رتبة الوسيط = $\frac{ن+١}{٢}=\frac{٥+١}{٢}=٣$

∴ قيمة الوسيط = ٣

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية { ٩ ، ٥ ، ٨ ، ٣ ، ٧ ، ١ }

احسب الوسيط

أولاً : ترتيب القيم :

الرتبة	١	٢	٣	٤	٥	٦
القيمة	١	٣	٥	٧	٨	٩

*نلاحظ أن حجم العينة زوجى (ن)

∴ رتبة الوسيط هى : $\frac{ن}{٢}=\frac{٦}{٢}=٣$ ، القيمة = ٥ (١)

$\frac{ن}{٢}+١=\frac{٦}{٢}+١=٤$ ، القيمة = ٧ (٢)

∴ قيمة الوسيط = $\frac{(١)+(٢)}{٢}=\frac{٥+٧}{٢}=٦$

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية (١ ، ٢ ، ٣)

اوجد المنوال مع ذكر نوعه

∴ المنوال = Ø ، نوعه : عديم المنوال .

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية (١ ، ١ ، ٢ ، ٢)

اوجد المنوال مع ذكر نوعه

∴ المنوال = Ø ، نوعه : عديم المنوال .

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية (٢ ، ٢ ، ٢)

اوجد المنوال مع ذكر نوعه

∴ المنوال = Ø ، نوعه : عديم المنوال .

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية (١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٤)

اوجد المنوال مع ذكر نوعه

∴ المنوال = ١ ، ٢ ، نوعه : عديد المنوال .

مثال : إذا كان لديك البيانات التالية (١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ١ ، ٤ ، ٣)

اوجد المنوال مع ذكر نوعه

∴ المنوال = ١ ، نوعه : وحيد المنوال .

تمارين شاملة – إحصاء تطبيقي



- **الأرقام القياسية: هي مقاييس إحصائية تستخدم لقياس التغير في الأسعار والكميات.**
- **المنسوب: هو نسبة قيمة المتغير في فترة المقارنة إلى قيمة نفس المتغير في فترة الأساس.**
- **الرقم القياسي باش: هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام فترة المقارنة.**
- **الرقم القياسي لاسبير: هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام فترة الأساس.**
- **الرقم القياسي فيشر: هو الرقم القياسي الأمثل.**

تمرين على الأرقام القياسية:

يبين الجدول التالي الأسعار بآلاف الجنيهات والكميات حسب وحدة بيع التجزئة لثلاث منتجات استهلاكية للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ، حيث يعتبر عام ٢٠١٤ هو سنة الأساس.

السنة	٢٠١٤		٢٠١٧	
المنتج	$ع_{ا}$	$ك_{ا}$	$ع_{م}$	$ك_{م}$
الأول	١٠	١٠٠	١٥	٥٠
الثاني	١٥	١٥٠	٣٠	١٠٠
الثالث	٢٠	٥٠	٤٠	٢٠٠

علماً بأن:

$\sum ع_{ا} ك_{ا} = ٤٢٥٠$ $\quad$ $\sum ع_{م} ك_{ا} = ٨٠٠٠$

$\sum ع_{ا} ك_{م} = ٦٠٠٠$ $\quad$ $\sum ع_{م} ك_{م} = ١١٧٥٠$

احسب ما يلى:

١. منسوب السعر للسلعة الثانية.

٢. منسوب الكمية للسلعة الأولى.

٣. مقدار التغير في كمية السلعة الثانية.

٤. الرقم القياسي البسيط لأسعار السلع الثلاثة.

٥. رقم لاسبير القياسي لأسعار السلع الثلاثة.

٦. رقم باش القياسي لأسعار السلع الثلاثة.

٧. رقم فيشر القياسي لأسعار السلع الثلاثة.

الحل:

١. منسوب السعر للسلعة الثانية $= \frac{ع_{1}}{ع_{0}} \times ١٠٠ = \frac{٣٠}{١٥} \times ١٠٠ = ٢٠٠٪$

٢. منسوب الكمية للسلعة الأولى $= \frac{ك_{1}}{ك_{0}} \times ١٠٠ = \frac{٥٠}{١٠٠} \times ١٠٠ = ٥٠٪$

٣. مقدار التغير في الكمية للسلعة الثانية = منسوب الكمية – ١٠٠

* منسوب الكمية للسلعة الثانية

$$= \frac{ك_{1}}{ك_{0}} \times ١٠٠ = \frac{١٠٠}{١٥٠} \times ١٠٠ = ٦٦,٦٧٪$$

∴ مقدار التغير في الكمية للسلعة الثانية = ٦٦,٦٧ – ١٠٠ = –٣٣,٣٣٪

٤. الرقم القياسي البسيط لأسعار السلع الثلاثة

$$= \frac{مجـ ع_{1}}{مجـ ع_{0}} \times ١٠٠ = \frac{٤٠+٣٠+١٥}{٢٠+١٥+١٠} \times ١٠٠ = ١٨٨,٨٩٪$$

٥. رقم لاسبير القياسي لأسعار السلع الثلاثة

$$= \frac{\text{مجـ ع}_{\text{ن}} \text{ ك}_{\text{ن}}}{\text{مجـ ع}_{\text{ن}} \text{ ك}_{\text{ن}}} \times ١٠٠ = \frac{٨٠٠٠}{٤٢٥٠} \times ١٠٠ = ١٨٨,٢٤٪$$

٦. رقم باش القياسي لأسعار السلع الثلاثة

$$= \frac{\text{مجـ ع}_{\text{ن}} \text{ ك}_{\text{ن}}}{\text{مجـ ع}_{\text{ن}} \text{ ك}_{\text{ن}}} \times ١٠٠ = \frac{١١٧٥٠}{٦٠٠٠} \times ١٠٠ = ١٩٥,٨٣٪$$

٧. رقم فيشر القياسي لأسعار السلع الثلاثة = $\sqrt{\text{لاسبير} \times \text{باش}}$

$$= \sqrt{١٨٨,٢٤ \times ١٩٥,٨٣} = ١٩٢٪$$

تمرين على الاحتمالات:

في مسح سكاني صحي لأحد المجتمعات، وجد ما يلي:

مرضى بالقلب	مرضى بارتفاع ضغط الدم	مرضى بالقلب وارتفاع ضغط الدم
%٦	%٩	%٢

اختير شخص بشكل عشوائي من هذا المجتمع

احسب الاحتمالات التالية

١. احتمال أن يكون الشخص المختار يعاني من أحد المرضين

٢. احتمال أن يكون الشخص المختار سليم من الأمراض

٣. إذا كان الشخص المختار يعاني من مرض القلب؛ فما هو احتمال ان يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم

الحل:

احتمال أن يكون الشخص مصاب بالقلب $\Leftarrow$ $ع(أ) = ٠,٠٦$

احتمال أن يكون الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم $\Leftarrow$ $ع(ب) = ٠,٠٩$

احتمال أن يكون الشخص مصاب بالقلب وارتفاع ضغط الدم $\Leftarrow$ $ع(أ \cap ب) = ٠,٠٢$

١- **احتمال أن يكون الشخص المختار يعاني من أحد المرضين (اتحاد)**

$$ع(أ \cup ب) = ع(أ) + ع(ب) - ع(أ \cap ب)$$

$$= ٠,٠٦ + ٠,٠٩ - ٠,٠٢ = ٠,١٣$$

٢-**احتمال أن يكون الشخص المختار سليم من الأمراض (مكملة الاتحاد)** $= ٠,٩$

$$ع(\overline{أ} \cap \overline{ب}) = ١ - (أ \cup ب)$$

$$= ١ - ٠,١٣ = ٠,٨٧$$

٣-إذا كان الشخص المختار يعاني من مرض القلب؛ فما هو احتمال ان يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم (احتمال شرطي)= ٠,٠٢

$$ع[ب/أ] = \frac{ع(أ \cap ب)}{ع(أ)}$$

$$ع[ب/أ] = \frac{٠,٠٢}{٠,٠٦} = ٠,٣٣$$

تمرين على معامل الارتباط بيرسون:

الجدول التالي يوضح الدخل السنوي بآلاف الجنيهات والمدخرات بمئات الجنيهات لعينة عشوائية مكونة من ٥ أسر:

الدخل (س)	٤	٦	٨	١٠	١٢
المدخرات (ص)	٢	٤	٧	٨	٨

فإذا علمت أن: مج س = ٤٠ ، مج ص = ٢٩ ، مج س ص = ٢٦٤ ،

مج $س^{٢}$ = ٣٦٠ ، مج $ص^{٢}$ = ١٩٧

استخدم البيانات السابقة في الإجابة عن التالي:

١. قيمة معامل الارتباط الخطي لبيرسون.

٢. حدد اتجاه وقوة العلاقة بين الادخار والدخل.

الحل:

$$ر = \frac{\text{مج س ص} - \left(\frac{\text{مج س}}{ن} \times \frac{\text{مج ص}}{ن}\right)}{\sqrt{\left(\text{مج س}^{٢} - \frac{(\text{مج س})^{٢}}{ن}\right)\left(\text{مج ص}^{٢} - \frac{(\text{مج ص})^{٢}}{ن}\right)}}$$

$$ر = \frac{\left(\frac{٢٩}{٥} \times \frac{٤٠}{٥}\right) - \frac{٢٦٤}{٥}}{\sqrt{\left(\frac{٤٠}{٥}\right)^{٢} - \frac{٣٦٠}{٥}} \sqrt{\left(\frac{٢٩}{٥}\right)^{٢} - \frac{١٩٧}{٥}}}$$

$$= \frac{٦,٤}{٢,٤ \times ٢,٨٣} = ٠,٩٤$$

(+) : علاقة طردية .

أكبر من ٠,٧ : علاقة قوية .

ملاحظات

- المتغير المستقل : المتغير الذى يؤثر ولا يتأثر .
- المتغير التابع : المتغير الذى يتأثر ولا يؤثر .
- تحليل الانحدار : دراسة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع .
- الارتباط الخطى : قوه واتجاه العلاقة بين المتغير المستقل و المتغير التابع .
- معامل الارتباط الخطى بيرسون : قوه واتجاه العلاقة الخطية بين المتغير المستقل و المتغير التابع .
- يمثل معامل الارتباط الخطى بيرسون بمعادلة خطية أي معادلة من الدرجة الأولى .
- ينحصر معامل الارتباط الخطى بيرسون بين (-١ ، ١) .
- معامل الارتباط الخطى بيرسون يحدد قوة واتجاه العلاقة .
- قوة العلاقة (منعدم – ضعيف – متوسط – قوى – تام) .

ر ← صفر ⇐ علاقة منعدمة .

أكبر من صفر وأصغر من ٠,٥ ⇐ علاقة ضعيفة .

من ٠,٥ لأصغر من ٠,٧ ⇐ علاقة متوسطة .

من ٠,٧ لأصغر من ١ ⇐ علاقة قوية .

١ ⇐ علاقة تامة .

- اتجاه العلاقة : إذا كانت الإشارة موجبة تكون علاقة طردية وإذا كانت الإشارة سالبة تكون العلاقة عكسية .
- معامل الارتباط الخطى بيرسون :

١. ليس له وحدة قياس .
٢. يستخدم مع البيانات الكمية فقط .
٣. يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة .
٤. يستخدم مع العلاقات الخطية فقط .

التكليف الأول

إحصاء تطبيقي

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال+ نظم معلومات أعمال)

اسم الطالب: الشعبة:

أولاً: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصويب الخطأ: -

1- يستخدم أسلوب الحصر الشامل في حالة التعدادات العامة للسكان.
2- المجتمع الإحصائي هو عبارة عن جميع المفردات محل الدراسة لظاهرة ما
3- العينة هي جزء من المجتمع بحيث يعبر هذا الجزء عن المجتمع تعبيرًا جيدًا.
4- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع موضع الدراسة.
5- المعلمة هي صفة تميز المجتمع الإحصائي ودائمًا تكون مجهولة .
6- المعلمة هي صفة تميز العينة ودائمًا تكون معلومة.
7- يهتم علم الإحصاء بتجميع البيانات وتنظمها بشكل يسهل الاستفادة منه في اتخاذ القرار.
8- المعلمة هي صفة تميز العينة مثل متوسط الأطوال لعينة مكونة من 200 طالب في إحدى الكليات.
9- البيانات الترتيبية هي بيانات قابلة للقياس الكمي.
10- يتطلب أسلوب الحصر الشامل جهد بسيط وتكاليف منخفضة.
11- الإحصاء هي صفة تميز المجتمع ككل مثل نسبة العاطلين في مجتمع معين.
12- علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بعملية: جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات.
13- يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع تمثيلًا جيدًا.
14- المعاينة الإحصائية هي أسلوب جمع البيانات من بعض مفردات المجتمع محل الدراسة.
15- البيانات الاسمية هي بيانات تكون في صورة غير عددية ويمكن المفاضلة بينها.

ثانياً: أختر الإجابة الصحيحة مما يلي: -

1- مجموعة جزئية من مفردات المجتمع محل الدراسة يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع تمثيل صحيح

أ. المتغير	ب. العينة	ج. المجتمع	د. البيانات

2- مجموعة القيم التي يتم جمعها من مفردات المجتمع أو العينة لخاصية معينة، هي

أ. المتغير	ب. العينة	ج. المجتمع	د. البيانات

3- عدد أفراد الأسرة مثال على البيانات

أ. الكمية المنفصلة	ب. الكمية المتصلة	ج. النوعية	د. الوصفية

4- الراتب الشهري للموظف في إحدى الشركات مثال على البيانات

أ. الكمية المنفصلة	ب. الكمية المتصلة	ج. النوعية	د. الوصفية

5- يقاس المستوى التعليمي باستخدام المقياس

أ. الاسمي	ب. الترتيبي	ج. الفترة	د. النسبي

6- من أنواع العينات العشوائية

أ. المنتظمة	ب. الطبقية	ج. المتحيزة	د. (أ ، ب) معاً

7- منهجية علم الإحصاء، تتضمن

أ. جمع البيانات	ب. تنظيم وعرض البيانات	ج. وصف البيانات	د. جميع ما سبق

8- الحالة الاجتماعية (متزوج – أعزب) مثال على المقياس

أ. الاسمي	ب. الكمي	ج. الترتيبي	د. غير ذلك

9- المعاينة التي تعطي كل مفردة من مفردات المجتمع نفس فرصة الاختيار تسمى:

أ. العينة الطبقية	ب. العينة المنتظمة	ج. العينة العشوائية البسيطة	د. العينة العنقودية

10- مجموعة الطرق والأساليب التي تستخدم في تعميم نتائج العينة وقياس الخصائص المختلفة والتنبؤ:

أ. الإحصاء	ب. الإحصاء الوصفي	ج. الإحصاء الاستدلالي	د. غير ذلك

11- جنسيات العاملين والعاملات في أحد ى شركات السياحة العالمية يعبر عنها كمتغير:

أ. كمي متصل	ب. كمي منفصل	ج. وصفي	د. غيرذلك

12- المجموعة الكلية لمفردات الدراسة سواء كانت أفرادا او أشياء هي:

أ. المجتمع	ب. المتغيرات	ج. العينة	د. لا شيء مما سبق

13- عدد افراد الاسرة مثال على المتغيرات:

أ. الكمية المنفصلة	ب. الوصفية	ج. الكمية المتصلة	د. لا شيء مما سبق

14- يقاس المستوى التعليمي باستخدام المقياس:

أ. الاسمي	ب. الترتيبي	ج. الفترة	د. النسبة

15- عند جمع البيانات في التعدادات السكانية نستخدم اسلوب:

أ. العينة	ب. الحصر الشامل	ج. الانحدار	د. السلاسل الزمنية

التكليف الثاني

إحصاء تطبيقي

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال+ نظم معلومات أعمال)

اسم الطالب: الشعبة:

أولاً: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصويب الخطأ: -

١- الإحصاء هي صفة تميز المجتمع ككل مثل نسبة العاطلين في مجتمع معين.

٢- التباين هو متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي.

٣- الحالة الاجتماعية تمثل متغير عشوائي كمي.

٤- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من بعض مفردات المجتمع موضع الدراسة.

٥- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع موضع الدراسة

٦- عدد رحلات الطيران تعد من المتغيرات الكمية المستمرة

٧- درجة الحرارة مثال على البيانات الكمية الوثابة

٨- التدرج الوظيفي مثال على البيانات الوصفية الترتيبية

٩- تقديرات الطلاب في مادة الإحصاء مثال على البيانات الوصفية الترتيبية

١٠- علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بعملية: جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات.

١١- العينة العشوائية هي عينه تمثل المجتمع.

١٢- القيم الشاذة تبعد الوسط الحسابي عن النقطة التي يتمركز حولها غالبية البيانات.

١٣- المجتمع الإحصائي هو كل المفردات التي تجمعها صفات وخصائص عامة مشتركة.

١٤- المعلمة هي خاصية تميز المجتمع ودائمًا تكون معلومة.

١٥- المنوال هو عبارة عن قيمة المفردة الأكثر شيوعاً أو الأكثر تكراراً

١٦- المنوال يتم حسابه للبيانات الوصفية والكمية معًا.

١٧- الوسيط تتأثر قيمته بالمفردات الشاذة أو المتطرفة

١٨- يتأثر الوسيط بالقيم الشاذة أو المطرفة عند حسابه.

١٩- يتطلب أسلوب الحصر الشامل جهد بسيط وتكاليف منخفضة.

٢٠- يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع تمثيلًا جيدًا.

٢١- يعبر المنوال عن القيمة الأكثر شيوعًا أو تكراراً.

٢٢- يمكن إيجاد الوسط الحسابي للبيانات الوصفية والكمية.

٢٣- يمكن إيجاد الوسيط بيانياً.

ثانياً: أختر الإجابة الصحيحة عن كل سؤال مما يلي: -

١- في مجموعة من المشاهدات، أي مقياس نزعة مركزية يعتبر القيمة الأكثر تكرارا.

أ. الوسط الحسابي	ب. المنوال	ج. الوسيط	د. الربيع الأدنى

٢- أي من مقاييس النزعة المركزية أكثر تأثرا بالقيم الشاذة:

أ. الوسط الحسابي	ب. المنوال	ج. الوسيط	د. الربيع الأدنى

٣- إذا كان لديك البيانات التالية: (٣، ٣ ، ٤، ٤، ٦، ٤٠) فان الوسط الحسابي هو:

أ. ٤	ب. ٥	ج. ٦	د. ١٠

٤- من البيانات السابقة، (٣، ٣ ، ٤، ٤، ٦، ٤٠) ، الوسيط يساوي:

أ. ٤	ب. ٤,٥	ج. ٤,٣	د. لا شيء مما سبق

٥- من البيانات السابقة، (٣، ٣ ، ٤، ٤، ٦، ٤٠) ، المنوال يساوي:

أ. ٣	ب. ٤	ج. ٣,٥	د. ٤,٣

ثالثاً: أجب عن التالي مع ذكر خطوات الحل بشكل مفصل: -

إذا كانت درجات ٩ طلاب في الاختبار الفصلي لمادة الإحصاء التطبيقي كما يلي:

٨	٨	٩	٧	٤	٦	٩	٨	٥

المطلوب حساب ما يلي: -

١- الوسط الحسابي ٢- الانحراف المعياري. ٣- الوسيط ٤- المنوال

رابعاً: حدد نوع وقيمة المنوال للبيانات التالية: -

- ٢، ٢، ٣، ٣
- ١، ٢، ٣
- ٢، ٢، ٣، ٣، ٥
- ٢، ٢، ٢، ٣، ٥

التكليف الثالث لمادة الإحصاء التطبيقي

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال+ نظم معلومات أعمال)

اسم الطالب: الشعبة:

التوزيع التكراري التالي يوضح أوزان عينة من المنتجات بالكيلو جرام، تم اختيارها من أحد المنتجات:

فئات المنتجات	٤٠٠-	٥٠٠-	٦٠٠-	٧٠٠-	٨٠٠-٩٠٠
عدد المنتجات	٨	١٠	١٤	١٦	٢

أكمل الجدول التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية:

الفئات	التكرار (ك)	مركز الفئات (س)	التكرار النسبي ($ك_{ن}$)	التكرار المئوي ($ك_{م}$)
٤٠٠ -	٨			
٥٠٠ -	١٠			
٦٠٠ -	١٤			
٧٠٠ -	١٦			
٨٠٠ – ٩٠٠	٢			
المجموع		-		

استخدم بيانات الجدول السابق لإيجاد ما يلي:

[١] مجموع التكرار النسبي يساوي			
(أ) ١	(ب) ١٠٠	(ج) ٥٠	(د) غير ذلك
[٢] طول الفئة = ...			
(أ) ١٠٠	(ب) ٢٠٠	(ج) ٣٠٠	(د) ٤٠٠
[٣] الحد الأعلى للفئة الثالثة = ...			
(أ) ٥٠٠	(ب) ٦٠٠	(ج) ٦٥٠	(د) ٧٠٠
[٤] مركز الفئة الثانية = ...			
(أ) ٤٥٠	(ب) ٥٥٠	(ج) ٦٠٠	(د) ٦٥٠
[٥] مجموع التكرار المئوي يساوي			
(أ) ١	(ب) ١٠٠	(ج) ٥٠	(د) غير ذلك

التكليف الرابع

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال)

اسم الطالب: الشعبة:

السؤال الأول

يبين الجدول التالي الأسعار بآلاف الجنيهات والكميات حسب وحدة بيع التجزئة لثلاث منتجات استهلاكية للعامين 2014 و 2017 ، حيث يعتبر العام 2014 هو سنة الأساس.

السنة	2014		2017	
المنتج	$ع_0$	$ك_0$	$ع_م$	$ك_م$
الأول	10	100	15	50
الثاني	15	150	30	100
الثالث	20	50	40	200

علماً بأن:

مجـ $ع_0 ك_0$ = 4250 مجـ $ع_م ك_0$ = 8000 مجـ $ع_0 ك_م$ = 6000 مجـ $ع_م ك_م$ = 11750

أحسب ما يلي

1. **منسوب السعر لسلعة الثانية**
2. **منسوب الكمية لسلعة الاولى**
3. **مقدار التغير في كمية السلعة الثانية**
4. **الرقم القياسي البسيط لأسعار السلع الثلاثة**
5. **رقم لاسبير القياسي لأسعار السلع الثلاثة**
6. **رقم باش القياسي لأسعار المنتجات الثلاثة**
7. **رقم فيشر القياسي لأسعار السلع الثلاثة**

السؤال الثاني

فرقة دراسية بها 400 طالب نجح منهم 300 طالباً في مادة الإحصاء، 240 طالباً في مادة المحاسبة، 200 طالباً نجحوا في الامتحانين معاً، فإذا اختير طالباً عشوائياً
احسب الاحتمالات التالية

1. **احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره ناجح في الإحصاء**
2. **احتمال أن يكون الطالب الذي تم اختياره ناجح في المحاسبة**
3. **احتمال أن يكون الطالب ناجح في أحد الامتحانين على الأقل**
4. **احتمال أن يكون الطالب راسباً في الإحصاء والمحاسبة**
5. **احتمال أن يكون الطالب راسباً في المحاسبة**

السؤال الثالث

في مسح سكاني صحي لأحد المجتمعات، وجد ما يلي:

مرضى بالقلب	مرضى بارتفاع ضغط الدم	مرضى بالقلب وارتفاع ضغط الدم
%6	%9	%2

اختير شخص بشكل عشوائي من هذا المجتمع
احسب الاحتمالات التالية

1. **احتمال أن يكون الشخص المختار يعاني من أحد المرضين**
2. **احتمال أن يكون الشخص المختار سليم من الأمراض**
3. **إذا كان الشخص المختار يعاني من مرض القلب؛ فما هو احتمال ان يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم**
4. **هل عدد الأشخاص الذين تم اختيارهم لأجراء هذا المسح الصحي يعتبر متغير وثاب؟**

السؤال الرابع: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ:

1. **تنحصر قيمة الاحتمالات بين 0 و+1.**
2. **الحدث مؤكد الحدوث احتماله واحد صحيح.**
3. **توزيع الأفراد حسب المرحلة التعليمية يعتبر متغير وصفي أسمي.**
4. **رقم باشي هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة المقارنة.**
5. **رقم فيشر هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة المقارنة.**
6. **الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة.**
7. **التجربة العشوائية معلوم جميع نتائجها مسبقاً ولكن لا يمكن الجزم بحدوث أي منها اولاً.**
8. **المتغير المستقل هو المتغير الذي يوثر في قيمة المتغير التابع.**
9. **يسمى الرقم القياسي لفيشر بالرقم القياسي الأمثل.**
10. **يعرف المنسوب على أنه نسبة قيمة المتغير في فترة المقارنة إلى قيمة نفس المتغير في فترة الأساس.**

التكليف الخامس

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال)

اسم الطالب: الشعبة:

السؤال الأول

الجدول التالي يوضح الدخل السنوي بآلاف الجنيهات والمدخرات بمئات الجنيهات لعينة عشوائية مكونة من 5 أسر:

الدخل (س)	4	6	8	10	12
المدخرات (ص)	2	4	7	8	8

فإذا علمت أن: مجـ س = 40 ، مجـ ص = 29 ، مجـ س ص = 264 ، مجـ $س^2$ = 360 ، مجـ $ص^2$ = 197

أستخدم البيانات السابقة في الإجابة عن التالي:

1. **قيمة معامل الارتباط الخطي لبيرسون**
2. **حدد اتجاه وقوة العلاقة بين الادخار والدخل**

الحل

السؤال الثاني

أجب عن السؤال بشكل مفصل ثم أختر الإجابة الصحيحة

في مسح سكاني صحي لأحد المجتمعات، وجد ما يلي:

مرضى بالقلب	مرضى بارتفاع ضغط الدم	مرضى بالقلب وارتفاع ضغط الدم
%4	%8	%2

اختير شخص بشكل عشوائي من هذا المجتمع،

1. **احتمال أن يكون الشخص المختار يعاني من أحد المرضين = ...**

(أ) 0.2 (ب) 0.1 (ج) 0.02 (د) 0.3

2. **احتمال أن يكون الشخص المختار سليم من الأمراض = ...**

(أ) 0.9 (ب) 0.8 (ج) 0.98 (د) 0.5

3. **إذا كان الشخص المختار يعاني من مرض القلب؛ فما هو احتمال ان يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم = ...**

(أ) 0.02 (ب) 0.5 (ج) 0.25 (د) 0.3

الحل